ANTENNE SLOT HYBRIDE

CB 27 MHz via Lunette Dégivrante

Boîtier d'accord avec PCB - Installation 100% invisible

© 2026 InfoProject Software — Julien ARNOULD

Licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 — Usage commercial interdit sans autorisation

1 PRÉSENTATION DU PROJET

Ce document présente la conception complète d'une antenne CB 27 MHz totalement invisible, utilisant la lunette arrière dégivrante du véhicule comme élément rayonnant. Le principe repose sur l'antenne « slot » : l'ouverture de la lunette dans la carrosserie métallique forme une fente rayonnante dont le périmètre est accordé sur 27 MHz via un boîtier dédié.

Le dégivrage continue de fonctionner normalement grâce à des condensateurs d'isolation qui bloquent le courant continu tout en laissant passer la haute fréquence.

2 CARACTÉRISTIQUES

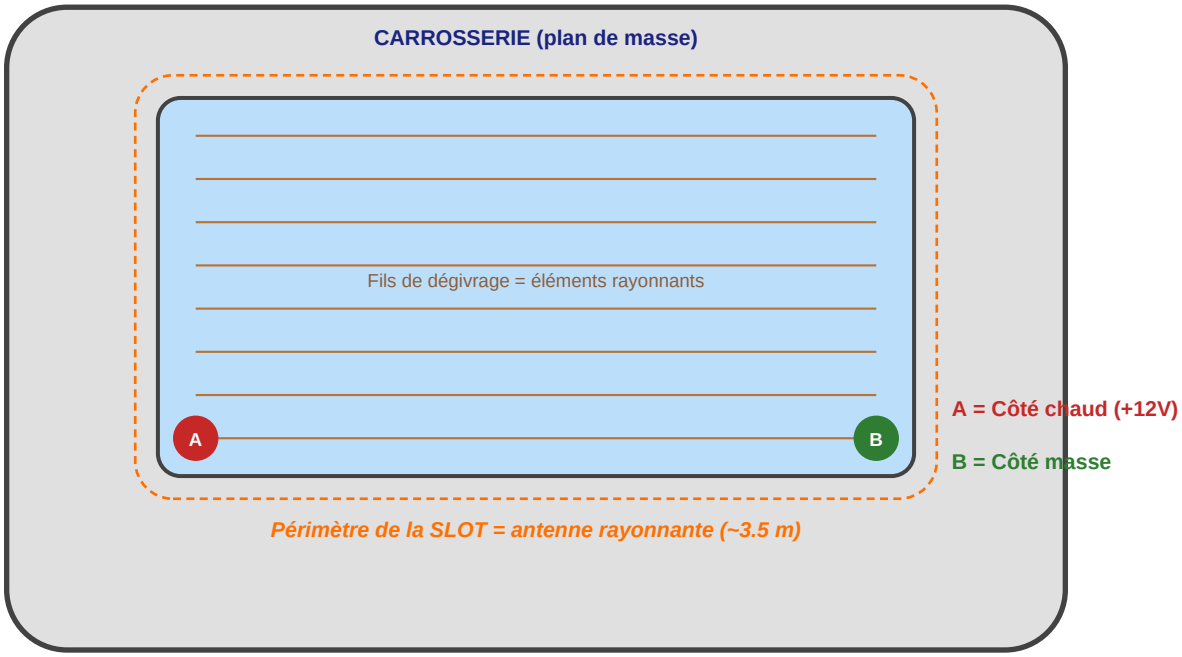
Fréquence :	26.965 - 27.405 MHz (40 canaux CB)
Impédance :	50 Ohms (via balun 4:1)
ROS attendu :	1.3:1 à 1.8:1 au centre de bande
Puissance max :	15W AM / 30W SSB (limitée par condensateurs d'isolation)
Perte estimée :	1 à 3 dB vs quart d'onde extérieur
Portée :	10-25 km FM, plus en SSB
Visibilité :	Aucune - totalement invisible
Coût :	20-25 EUR de composants

3 CONTENU DU DOCUMENT

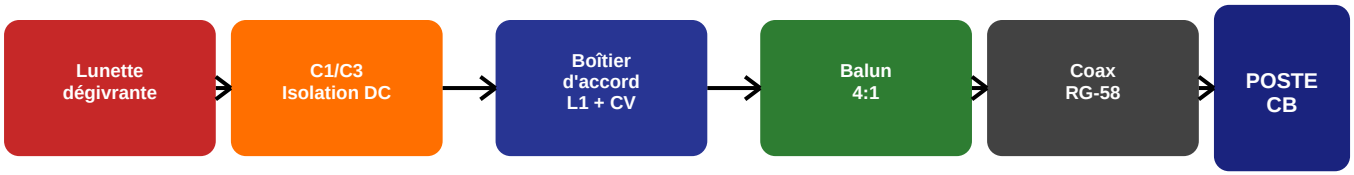
- Page 1 : Présentation et caractéristiques
- Page 2 : Principe de fonctionnement et schéma de principe
- Page 3 : Schéma électrique détaillé du boîtier d'accord
- Page 4 : Plan du circuit imprimé (PCB) - Face cuivre (BOTTOM)
- Page 5 : Plan du circuit imprimé (PCB) - Face composants (TOP / Sérigraphie)
- Page 6 : Liste des composants et instructions de montage
- Page 7 : Installation dans le véhicule et réglages

4 PRINCIPE DE L'ANTENNE SLOT

L'antenne slot (fente) exploite une ouverture dans un plan conducteur. La lunette arrière constitue une telle ouverture dans la carrosserie. Son périmètre (~3.5 m) est proche du quart d'onde à 27 MHz. Les fils de dégivrage servent de gamma match naturel.



5 SYNOPTIQUE DU SYSTÈME

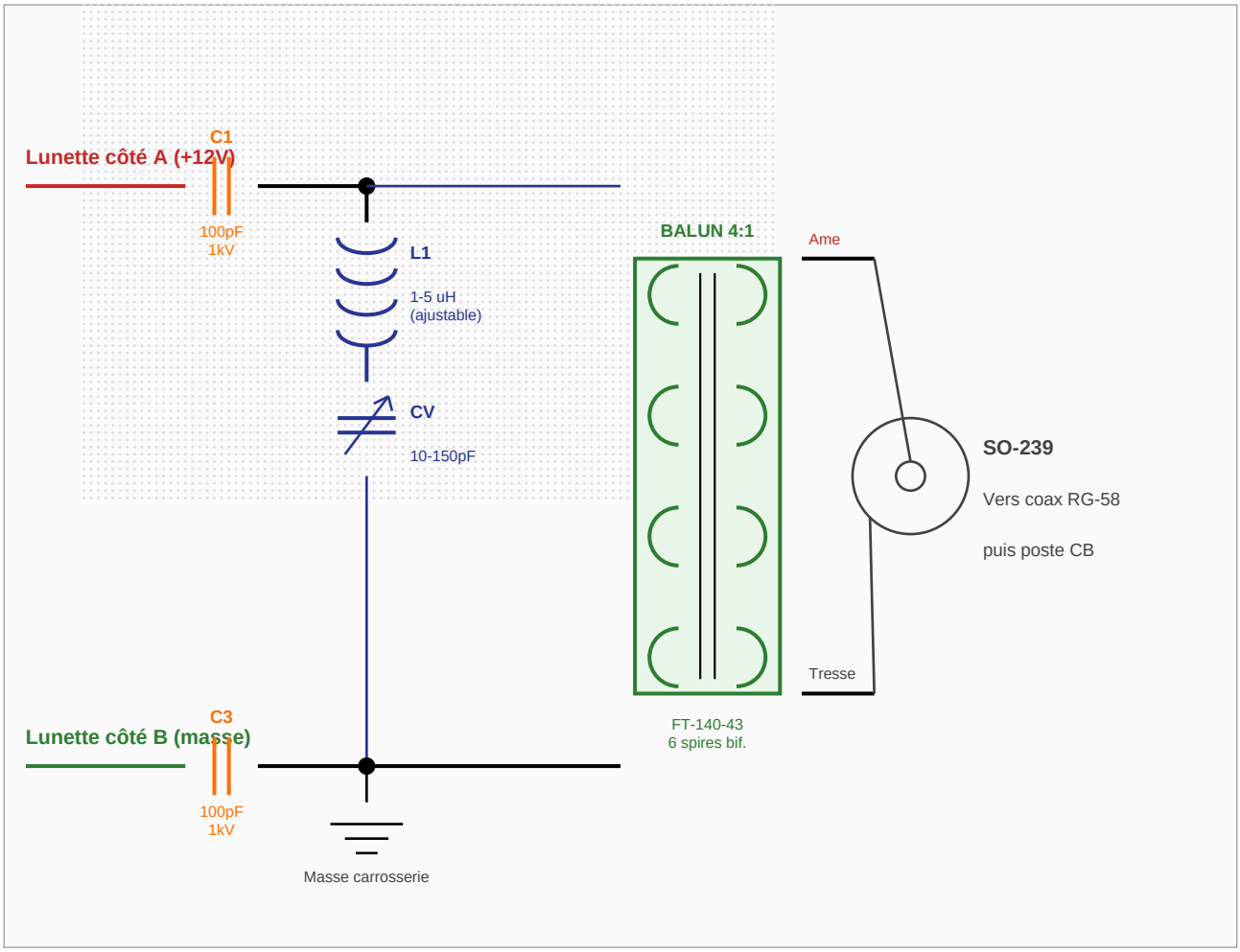


Points clés

- C1 et C3 (100 pF / 1kV) isolent le 12V du dégivrage tout en laissant passer la HF à 27 MHz
- L1 (bobine ajustable) et CV (condensateur variable) forment le circuit d'accord
- Le balun 4:1 sur tore ferrite adapte l'impédance de la slot (~200 Ohm) vers 50 Ohm
- Le dégivrage fonctionne normalement : les condensateurs sont transparents pour le DC
- Aucune modification visible du véhicule : le boîtier se cache sous la plage arrière

© 2026 InfoProject Software — Julien ARNOULD — Licence CC BY-NC-SA 4.0

6 SCHÉMA ÉLECTRIQUE DU BOÎTIER D'ACCORD



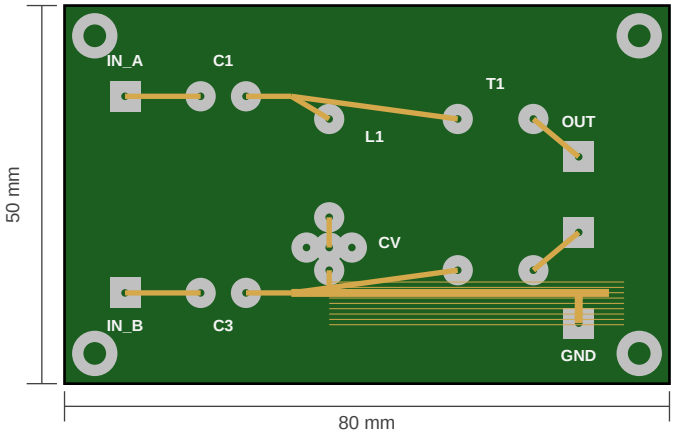
Notes sur le schéma

- C1 et C3 doivent supporter au moins 500V (1kV recommandé) - céramique disque ou CMS 1206
- L1 : 15 à 25 spires de fil émaillé 1mm sur mandrin PVC diam. 25mm - ajuster en écartant les spires
- CV : condensateur variable récupéré d'un ancien poste radio ou neuf (polyvaricon)
- Balun : 6 spires bifilaires de fil émaillé 0.8mm sur tore Amidon FT-140-43 (ou FT-114-43)
- Masse carrosserie : connexion courte et solide sur un boulon de châssis gratté
- Tous les fils du boîtier doivent être les plus courts possibles pour minimiser les inductances parasites

© 2026 InfoProject Software — Julien ARNOULD — Licence CC BY-NC-SA 4.0

7 PCB FACE CUIVRE (VUE PAR TRANSPARENCE)

Dimensions : 80 x 50 mm - Simple face - Échelle 1:1 - Vue depuis le dessus (cuivre vu par transparence)



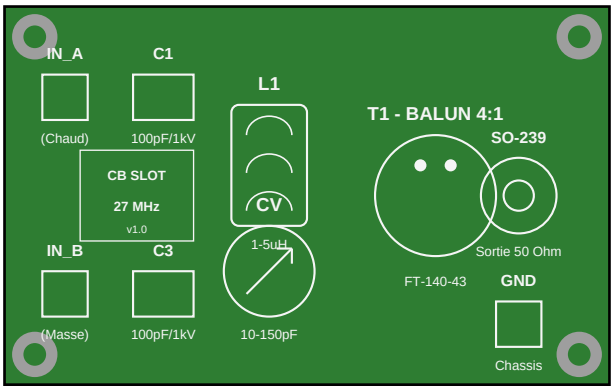
Spécifications PCB

- Matériau : FR4 1.6mm standard - Simple face cuivre 35um
- Largeur des pistes de signal : 1mm min. - Piste de masse : 2mm
- Pastilles : 4mm diam. (trous 1mm) - Pastilles carrées : 4x4mm (entrées/sorties)
- Trous de fixation : 3mm (vis M3) aux 4 coins, marge 4mm
- Finition : HASL (étain-plomb) ou ENIG recommandé

© 2026 InfoProject Software — Julien ARNOULD — Licence CC BY-NC-SA 4.0

8 PCB FACE COMPOSANTS (SÉRIGRAPHIE)

Vue de dessus - Implantation des composants - Échelle 1:1



Guide d'implantation

- C1, C3 : Condensateurs céramique disque ou CMS 1206, soudés à plat
- L1 : Bobine debout sur mandrin PVC 25mm, fixée par ses 2 fils dans les pastilles
- CV : Condensateur variable, axe accessible par le dessus (trou dans le couvercle du boîtier)
- T1 : Tore ferrite collé au PCB, fils bifilaires soudés aux 4 pastilles
- SO-239 : Embase UHF vissée en bordure de PCB, ou connecteur SMA en option
- GND : Fil court et épais vers la masse carrosserie (cosse à oeillet M6)

Fichier Gerber

Pour faire fabriquer le PCB, vous pouvez reproduire ce plan aux cotes exactes (80x50mm) et l'envoyer à un service de fabrication PCB (JLCPCB, PCBWay, Aisler, etc.).
Spécifier : simple face, FR4 1.6mm, cuivre 35um, finition HASL.

© 2026 InfoProject Software — Julien ARNOULD — Licence CC BY-NC-SA 4.0

9 NOMENCLATURE (BOM)

Réf.	Désignation	Valeur	Qté	Remarques
C1	Cond. céramique disque	100 pF / 1 kV	1	Céramique HV ou CMS 1206
C3	Cond. céramique disque	100 pF / 1 kV	1	Idem C1
L1	Bobine sur mandrin	1-5 uH (ajust.)	1	20 spires fil ém. 1mm / PVC 25mm
CV	Cond. variable	10-150 pF	1	Polyvaricon ou récup. poste radio
T1	Tore ferrite + fil	FT-140-43	1	6 spires bifilaires fil ém. 0.8mm
J1	Embase SO-239	50 Ohm	1	UHF femelle chassis
J2	Bornier 2 plots	-	2	Entrées IN_A et IN_B
J3	Cosse à oeillet	M6	1	Pour masse carrosserie
-	Boîtier ABS	~100x60x30mm	1	Avec couvercle à vis
-	Vis M3 + écrous	-	4	Fixation PCB dans boîtier
-	Câble RG-58	50 Ohm	2-4m	Selon distance au poste CB
-	Connecteur PL-259	-	2	Côté boîtier + côté poste
-	Fil souple 1.5mm2	-	2x1m	Vers lunette dégivrante

10 INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Vérifier le PCB : contrôler les pistes au multimètre (pas de court-circuit)
2. Souder les composants passifs : C1 et C3 en premier (les plus bas)
3. Souder les borniers d'entrée J2 (IN_A et IN_B)
4. Bobiner L1 : 20 spires de fil émaillé 1mm sur mandrin PVC 25mm, souder
5. Installer CV : souder le condensateur variable, vérifier la rotation libre
6. Bobiner T1 : 6 spires bifilaires sur le tore FT-140-43, souder les 4 fils
7. Installer la SO-239 (J1) en bordure de PCB
8. Installer le PCB dans le boîtier ABS (vis M3)
9. Percer le couvercle : trou pour accès à l'axe de CV + passage SO-239
10. Câbler les fils d'entrée IN_A et IN_B (longueur selon véhicule)

Bobinage de T1 (Balun 4:1)

Prendre 60 cm de fil émaillé 0.8mm, le plier en deux pour former une paire bifilaire.
Bobiner 6 spires sur le tore FT-140-43 en répartissant régulièrement.
Repérer les 4 extrémités : Début fil 1 (D1), Fin fil 1 (F1), Début fil 2 (D2), Fin fil 2 (F2).
Connexions : D1 = entrée hot, F1 relié à D2 = point milieu (masse), F2 = sortie hot coax.
Le point milieu (F1+D2) va à la masse/tresse du coaxial.

© 2026 InfoProject Software — Julien ARNOULD — Licence CC BY-NC-SA 4.0

11 INSTALLATION DANS LE VÉHICULE

1. REPÉRAGE : Identifier les 2 connexions de la lunette dégivrante (côté conducteur et côté passager). Elles sont accessibles derrière les garnitures du coffre/hayon.
Le côté « chaud » (+12V quand le dégivrage est activé) va sur IN_A.
Le côté « masse » (relié à la carrosserie) va sur IN_B.

2. CONNEXION : Se brancher EN PARALLÈLE sur les fils existants du dégivrage.
NE PAS couper les fils d'origine ! Utiliser des connecteurs à dérivation (Scotchlock) ou souder en dérivation. La HF passe par C1/C3, le DC du dégivrage passe normalement.

3. PLACEMENT DU BOÎTIER : Le fixer sous la plage arrière ou dans un coin du coffre, le plus près possible de la lunette pour minimiser la longueur des fils d'entrée.
Fixer avec du velcro double-face ou des vis dans le plastique de garniture.

4. MASSE CARROSSERIE : Relier le fil GND du boîtier à un boulon de châssis GRATTÉ (enlever la peinture au contact). Utiliser une cosse à oeillet sertie. Cette connexion est CRITIQUE pour le fonctionnement. Le fil doit être court (< 30 cm) et de section suffisante (1.5 mm2 minimum).

5. PASSAGE DU COAXIAL : Faire passer le RG-58 discrètement sous les garnitures du coffre, le long des seuils de porte, jusqu'à l'emplacement du poste CB.
Éviter de plier le coaxial à angle vif (rayon minimum 5x le diamètre).

12 PROCÉDURE DE RÉGLAGE

1. Brancher un tosmètre (ROS-mètre) entre le boîtier et le poste CB.
2. Allumer le poste sur le canal 20 (27.205 MHz, milieu de bande).
3. Émettre brièvement en AM (touche micro enfoncée) et lire le ROS.

4. ACCORD GROSSIER avec L1 :
- ROS très élevé (>5) : écarter ou resserrer les spires de L1
- Si la résonance est trop haute en fréquence : resserrer les spires (plus d'inductance)
- Si la résonance est trop basse : écarter les spires (moins d'inductance)

5. ACCORD FIN avec CV :
- Tourner lentement le condensateur variable pour trouver le minimum de ROS
- Viser un ROS inférieur à 2:1 sur le canal 20

6. VÉRIFICATION sur toute la bande :
- Vérifier le ROS sur le canal 1 (26.965 MHz) et le canal 40 (27.405 MHz)
- Le ROS devrait rester sous 2.5:1 sur toute la bande
- Si le ROS est bon au centre mais mauvais aux extrêmes : c'est normal (bande étroite)

7. RETIRER le tosmètre et connecter directement le coaxial au poste.

Dépannage

- ROS > 3:1 partout : Vérifier la connexion de masse carrosserie en priorité
- ROS OK mais signal faible : Vérifier que les fils vers la lunette ne sont pas trop longs
- Bruit/parasites en réception : Ajouter 2-3 tores ferrite sur le coaxial près du poste
- Le dégivrage ne fonctionne plus : Vérifier les connexions en dérivation (pas en série !)
- Interférences avec l'autoradio : Ajouter un filtre passe-bas 30 MHz en sortie du boîtier

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2026 InfoProject Software — Julien ARNOULD — Tous droits commerciaux réservés.

Ce document est publié sous licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Usage personnel autorisé. Usage commercial interdit sans autorisation écrite de l'auteur.

Bande CB 27 MHz — Respectez la réglementation en vigueur — 73 !